Lösung: Lineare Abhängigkeit

$$\det(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ sind linear abhängig}$$

oder negiert:

$$\det(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ sind linear unabhängig}$$

$$\det(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \det\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} + 3 \det\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot (5 \cdot 3 - 6 \cdot 6) - 2(4 \cdot 3 - 5 \cdot 6) + 3 \cdot (4 \cdot 6 - 5 \cdot 5)$$

$$= -21 + 36 - 3 = 12 \neq 0$$

$\Rightarrow$ $\vec{a},\vec{b}$ und $\vec{c}$ sind linear unabhängig!